2021 온라인 물리 올림피아드:
초청 대회

실험 시험

후원사

이 대회는 물리학, 수학, 교육 분야에서 훌륭한 일을 하고 있는 후원사들의 도움이 없었다면 열릴 수 없었을 것입니다.

풀이

파트 1

문제 1.1

다음을 얻는다.

$$A(\theta) \propto \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)\cos\left(\frac{\pi d}{\lambda}\theta\right) \tag{4}$$

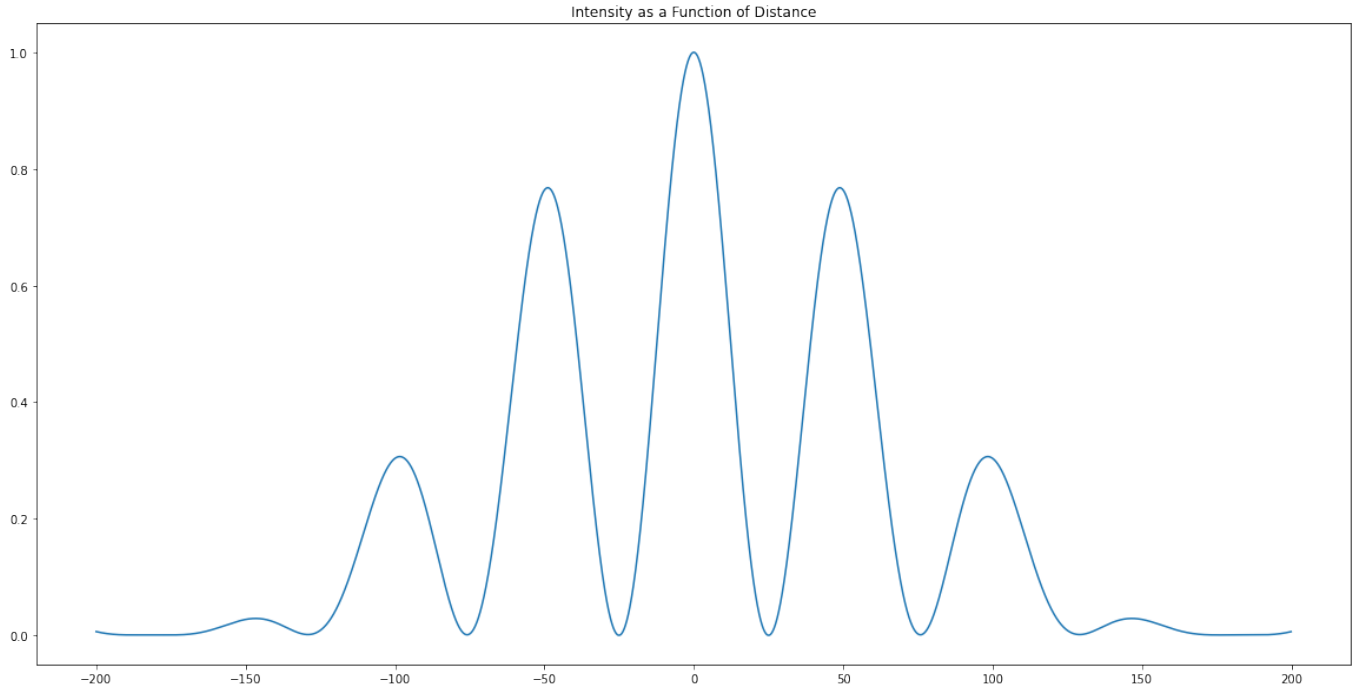
여기서 $\beta = \dfrac{\pi w \sin\theta}{\lambda}$이다.

문제 1.2

$w = 3\lambda$, $d = 10\lambda$로 두고, 슬릿과 벽 사이의 거리를 $D = 500\lambda$로 하자. 이는 슬릿을 다음과 같이 설정하는 것에 해당한다.

```
slits = [
      [-5*wavelength, 3*wavelength, wavelength, wavelength, 1],
      [5*wavelength, 3*wavelength, wavelength, wavelength, 1]
    ]
```

그러면 다음 무늬가 나온다.



첫 번째 극소는 $(25.0 \pm 0.1)\lambda$에 있다. 불확도는 for 루프가 스크린 위의 위치를 0.1λ 간격으로 훑는다는 데서 생긴다.

이론적으로 첫 번째 극소는 $\cos\left(\dfrac{\pi d}{\lambda}\theta\right) = 0$일 때, 즉 $\dfrac{\pi d\theta}{\lambda} = \dfrac{\pi}{2}$일 때 생기며, 이는 $\theta = \dfrac{\lambda}{2d}$에 해당한다. 근사 $\theta \approx \dfrac{x}{D}$를 쓰면 첫 번째 극소는 다음과 같다.

$$x_{\min} = \frac{D}{2d}\lambda = 25\lambda. \tag{5}$$

그런데 두 번째 극소는 $(75.9 \pm 0.1)\lambda$에서 생기며, 이는 이론값 $x_{\min,2} = 3x_{\min} = 75\lambda$와 맞지 않는다. 작지 않은 각도까지 고려해 $x_{3,\min} = D \arctan\left(\frac{3\lambda}{2d}\right) = 74.4\lambda$로 계산해도 여전히 맞지 않는다. 이는 코드가 두꺼운 슬릿을 제대로 보정하지 않기 때문이다.

문제 1.3

각도 θ에서 두 무늬의 페이저는 각각 진폭 $A_0(\theta)$를 가지지만, 위상이 $\frac{2\pi d}{\lambda}\theta$만큼 어긋나 있다. 따라서

$$A = A_0(\theta)\cos\left(\frac{\pi d}{\lambda}\theta\right) \tag{6}$$

이다. 이것은 앞 문제에서 이미 코드로 실험적으로 확인하였다. 이제 단일(넓은) 슬릿의 간섭 무늬가

$$A(\theta) \propto \frac{\sin\beta}{\beta}, \tag{7}$$

로 주어짐을 보이기만 하면 되는데, 이는 위에서 한 것처럼 극소점이나 극대점을 살펴보면 된다.

문제 1.4

간격은 d, $2d$, …, $2^{k-1}d$이다. 따라서 앞의 결과를 되풀이해 쓰면 다음을 얻는다.

$$A = A_0(\theta)\cos\left(\frac{\pi d}{\lambda}\theta\right)\cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\theta\right)\cdots\cos\left(\frac{2^{k-1}\pi d}{\lambda}\theta\right) \tag{8}$$

$d = w$인 경우를 생각하고, $2^k w$를 일정하게 둔 채 $k \to \infty$의 극한을 취하자. 좌변에는 폭이 $2^k d$인 단일 슬릿이 있고, 그 무늬는

$$A = \frac{\sin x}{x} \tag{9}$$

임을 안다(여기서 $x = \frac{\pi(2^k d)\theta}{\lambda}$). 우변에는 앞 문제와 같은 상황이 있다.

$$A = A_0(\theta)\cos(x/2)\cos(x/4)\cdots\cos\left(x/2^k\right).$$

$k \to \infty$로 보내면 $d \to 0$이므로 A_0는 1로 간다. 따라서 원하는 관계식을 얻는다.

파트 2

문제 2.1

어떤 구멍 무늬든 구멍 함수(aperture function)로 나타낼 수 있다. x_0에 중심을 두고 진폭을 원래의 f배로 줄이는 슬릿은 $f \cdot \delta(x - x_0)$로 나타낸다. 여기서 $\delta(x)$는 델타 함수이다.

구멍 함수를 푸리에 변환하면 진폭 함수를 얻을 수 있다. 길이 차원의 변수 x_1(슬릿의 위치)을 또 다른 길이 차원의 변수 x_2(스크린 위의 위치)로 변환한다는 것이 이상해 보일 수 있다. 푸리에 변환은 보통 변수를 그 역수 차원(예: 시간을 진동수로)으로 보내기 때문이다. 그러나 여기서는 그렇지 않다. 실제로는 x_1에서 $\frac{x_2}{\lambda D}$로 변환하는 것이다.

자세히 다루지는 않겠지만, 진폭 함수를 푸리에 변환하면 다시 구멍 함수를 얻는다(즉 x_2를 x_1로 변환).

이중 슬릿의 세기 함수는 $\cos^2\left(\frac{\pi d x}{\lambda D}\right) = \cos^2(\pi d x_2)$이다. 항등식 $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$를 쓰면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\cos^2(\pi d \cdot x_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\pi d \cdot x_2). \tag{10}$$

푸리에 변환을 취하면 다음을 얻는다.

$$\hat{f}\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi d\cdot x_2)\right]=\hat{f}\left[\frac{1}{2}\right]+\hat{f}\left[\frac{1}{2}\cos(2\pi d\cdot x_2)\right] \tag{11}$$

$$=\frac{1}{2}\hat{f}[1]+\frac{1}{2}\hat{f}[\cos(2\pi d\cdot x_2)] \tag{12}$$

$$=\frac{1}{2}\delta(x_1)+\frac{1}{2}\left(\frac{\delta\left(x_1-\frac{2\pi d}{2\pi}\right)+\delta\left(x_1+\frac{2\pi d}{2\pi}\right)}{2}\right) \tag{13}$$

$$=\frac{1}{2}\delta(x_1)+\frac{1}{4}\delta(x_1-d)+\frac{1}{4}\delta(x_1+d) \tag{14}$$

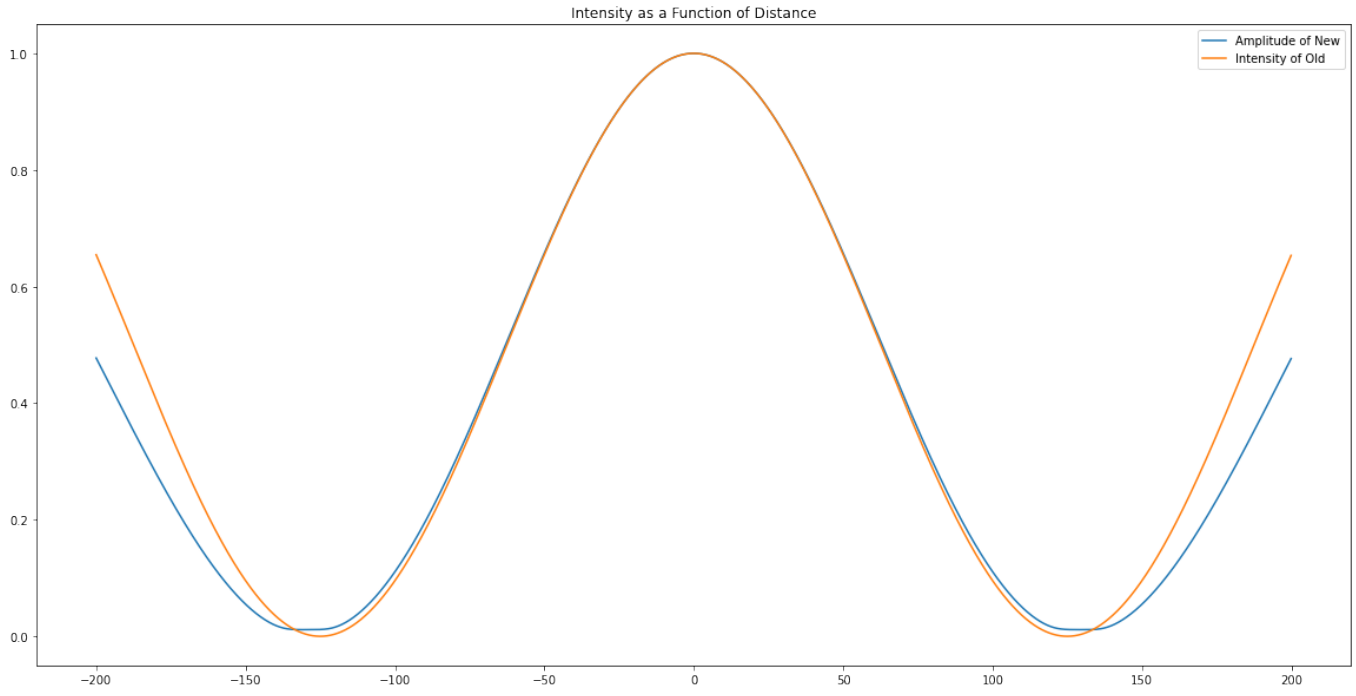
이를 규격화하면(상대 진폭만 중요하므로) 다음이 남는다.

$$\delta(x_1)+\frac{1}{2}\delta(x_1-d)+\frac{1}{2}\delta(x_1+d). \tag{15}$$

이를 실험으로 확인할 수 있다. 다음과 같이 설정하면

```
slits = [
  [0*wavelength, 1*wavelength, wavelength, wavelength, 1],
  [-2*wavelength, 1*wavelength, wavelength, wavelength, 0.5],
  [2*wavelength, 1*wavelength, wavelength, wavelength, 0.5],
]
```

다음 그래프가 나온다. 참고로 앞 구멍 무늬의 세기 무늬도 함께 그렸다.



이것이 완벽하지는 않다는 점에 유의하라. 푸리에 변환은 원거리장 근사(far-field approximation)를 쓰는데, 첫 번째 극소의 위치가 충분히 작다고 할 수는 없기 때문이다.

문제 2.2

비슷한 방법을 쓴다. 다음에 유의하라.

$$\cos^4(x)=\left(\frac{1}{2}(1+\cos(2x))\right)^2=\frac{1}{4}\left(1+2\cos(2x)+\cos^2(2x)\right) \tag{16}$$

푸리에 변환의 선형성을 적용하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\hat{f}\left[\frac{1}{4}\left(1+2\cos(2ax)+\cos^2(2ax)\right)\right] &= \frac{1}{4}\delta(x)+\frac{1}{4}\delta\left(x-\frac{2a}{2\pi}\right)+\frac{1}{4}\delta\left(x+\frac{2a}{2\pi}\right)+\frac{1}{4}\hat{f}\left[\cos^2(2ax)\right] \\ &= \frac{1}{4}\delta(x)+\frac{1}{4}\delta(x+d)+\frac{1}{4}\delta(x-d) \\ &\quad +\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\delta(x_1)+\frac{1}{4}\delta(x_1-2d)+\frac{1}{4}\delta(x_1+2d)\right) \\ &= \frac{3}{8}\delta(x)+\frac{1}{4}\delta(x\pm d)+\frac{1}{16}\delta(x\pm 2d)\end{aligned}$$

여기서 $a=\pi d$로 두고 앞 문제의 결과를 썼다. 이를 규격화하면, 가운데에 진폭을 모두 통과시키는 슬릿 하나, 중심에서 거리 d에 있으며 진폭을 $2/3$로 줄이는 슬릿 둘, 중심에서 거리 $2d$에 있으며 진폭을 $\frac{1}{6}$로 줄이는 슬릿 둘이 된다.

문제 2.3

다음 푸리에 변환을 구하려 한다.

$$\hat{f}[\cos^n(ax_2)] \tag{17}$$

그런데 x_2 영역의 곱셈은 x_1 영역의 합성곱과 같다. 합성곱 정리를 적용하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\hat{f}[\cos^n(ax_2)] = \hat{f}[\cos(ax_2)]^{\star n} \tag{18}$$

여기서 우변의 곱셈은 합성곱 연산자 $\star$로 나타낸다. 앞에서 다음을 보았다.

$$\hat{f}[\cos(ax_2)] = \frac{1}{2}\left(\delta\left(x_1-\frac{a}{2\pi}\right)+\delta\left(x_1+\frac{a}{2\pi}\right)\right) \tag{19}$$

합성곱은 결합법칙과 분배법칙을 만족한다. δ가 항등원이라는 사실을 이용하면 다음 성질을 얻는다.

$$\delta(x-a)\star\delta(x-b)=\delta(x-a-b) \tag{20}$$

따라서

$$\hat{f}[\cos(ax_2)]^{\star n} = \frac{1}{2^n}\left(\delta\left(x_1-\frac{a}{2\pi}\right)+\delta\left(x_1+\frac{a}{2\pi}\right)\right)^{\star n}$$

이고, $\frac{a}{2\pi}=\frac{d}{2}$이다. 분배법칙으로 전개하면, 각 항은 $\delta(x-d/2)$를 k개, $\delta(x+d/2)$를 $n-k$개 포함하며, 이들은 합쳐져 $\delta(x-kd/2+nd/2-kd/2)=\delta(x+(n/2-k)d)$가 된다$(0\le k\le n)$. $n+1$개의 슬릿을 S_k로 나타내면, S_k는 위치 $(k-n/2)d$에 있고 진폭을 $\frac{1}{2^n}\binom{n}{k}$로 줄인다. 여기서 $\binom{n}{k}$가 나오는 까닭은, 합성곱 전개에서 첫째 항을 k개, 둘째 항을 $n-k$개 가진 항(하나의 슬릿에 해당)이 $\binom{n}{k}$개 있기 때문이다.

파트 3

문제 3.1

먼저 몇 가지를 관찰한다.

- 세기 무늬는 대칭이고 $x=0$에 중심을 둔다. 따라서 아마 코사인 항만으로 이루어져 있을 것이다.
- 세기가 결코 0에 이르지 않으므로, 진폭은 언제나 양수이다. 그러면 가역성 문제를 걱정하지 않고 안심하고 제곱근을 취할 수 있다.
- 한 주기 사이의 봉우리 개수가 1이므로, 한 진동수가 다른 진동수의 정확히 두 배여야 한다. 주기를 살펴보면, 두 슬릿은 중심에서 $\pm 5\lambda$, 다른 두 슬릿은 $\pm 10\lambda$에 있다고 결론지을 수 있다.

Python이나 Excel 같은 데이터 분석 도구를 쓰면 주기가 102100.0λ임을 알 수 있다.

슬릿이 정수 위치에 있으므로, 각 코사인이 다음 꼴이라는 점을 이용해 푸리에 급수를 쓸 수 있다.

$$\cos\left(d'\cdot\frac{2\pi}{\lambda D}x\right) \tag{21}$$

여기서 d'은 정수이다. 따라서 데이터를 다음과 같이 정리하자.

- 제곱근을 취한다.
- (가장자리 효과가 데이터를 망치지 않도록) 한 주기만 본다.
- x 대신 $10\pi x/\lambda D$에 대해 그린다.

푸리에 급수를 취하면(즉 $n = 2$로 두면) 다음을 얻는다.

```
{y: a0 + a1*cos(w*x) + a2*cos(2*w*x) + b1*sin(w*x) + b2*sin(2*w*x)}

Parameter Value        Standard Deviation
a0        5.407222e-01 9.935952e-04
a1        1.419923e-01 1.439942e-03
a2        2.758724e-01 1.411563e-03
b1        -3.714775e-05 1.369781e-03
b2        -6.656304e-05 1.378570e-03
```

이로써 정현파를 재구성할 수 있다. 푸리에 변환을 취하면 구멍 함수를 얻는다. 참고로 다음과 같다.

```
slits = [
      [0*wavelength, 1*wavelength, wavelength, wavelength, 3],
      [-5*wavelength, 1*wavelength, wavelength, wavelength, 0.45],
      [5*wavelength, 1*wavelength, wavelength, wavelength, 0.45],
      [-10*wavelength, 1*wavelength, wavelength, wavelength, 0.77],
      [10*wavelength, 1*wavelength, wavelength, wavelength, 0.77],
    ]
```

문제 3.2

앞 문제와 비슷하게, 간섭 무늬를 작은 각도에서 "잘라낸다"(다만 곡선의 특징적인 거동이 담길 만큼은 크게 잡는다). x를 $\dfrac{2\pi}{\lambda D}x$로 척도를 바꾸면 푸리에 계수를 다음과 같이 구할 수 있다.

```
Parameter Value        Standard Deviation
a0        2.045300e-01 1.285129e-04
a1        3.294887e-01 1.439479e-04
a2        2.371716e-01 8.086478e-05
a3        1.652102e-01 8.350614e-05
a4        6.081714e-02 2.142034e-04
```

푸리에 변환을 해석적으로 취하면 다음을 얻는다.

$$0.0854\delta(x \pm 4) + 0.2070\delta(x \pm 3) + 0.2973\delta(x \pm 2) + 0.4130\delta(x \pm 1) + 0.5126\delta(x) \tag{22}$$

f_X를 x에 대해 그리면 직선을 이룬다($r^2 = 0.998$).

문제 3.3

여기서 구멍 함수는 사실 삼각형 함수임에 유의하라.

$$\mathrm{tri}(x_1/5) \tag{23}$$

x_1에서 x_2로 푸리에 변환하면 다음을 얻는다.

$$\mathrm{sinc}^2\left(\frac{5x_2}{\lambda D}\right). \tag{24}$$